

交比 (Cross Ratio)

交比是射影幾何的一個重要概念，表面上是表示四個共線點的相對位置關係，實際是蘊含着射影幾何的不變性質。在競賽幾何題中，交比是線段變換的重要工具，也是三點共線和三線共點的橋樑。

本內容為原創筆記，未經筆者允許，不得轉發。

1 線交比

定義

對於同一直線上的四個相異點 A 、 B 、 P 和 Q ，定義

$$(A, B; P, Q) = \frac{\overrightarrow{AP}/\overrightarrow{PB}}{\overrightarrow{AQ}/\overrightarrow{QB}}$$

稱 $(A, B; P, Q)$ 為線段 AB 關於分點 P 和 Q 的線交比；



圖 1-1-1 內分點及外分點

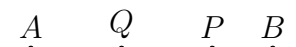


圖 1-1-2 兩個內分點



圖 1-1-3 兩個外分點

圖 1-1 線交比的三種情況

如果不採用有向比方式，有向交比亦可以寫成如下形式：

$$(A, B; P, Q) = s(AB; P, Q) \cdot \frac{AP/PB}{AQ/QB}$$

其中 $s(AB; P, Q)$ 是一個關於線段 AB 及其分點 P 及 Q 的正負號函數，表達式如下：

$$s(AB; P, Q) = \begin{cases} +1, & P, Q \text{ 同為線段 } AB \text{ 的內分點或外分點} \\ -1, & \text{其餘情況} \end{cases}$$

2 圓交比

定義

對於同一圓 Γ 上的四個相異點 A 、 B 、 P 和 Q ，定義

$$(A, B; P, Q) = s(AB; P, Q) \cdot \frac{AP/PB}{AQ/QB}$$

稱 $(A, B; P, Q)$ 為弧 AB 上的關於分點 P 和 Q 的圓交比；

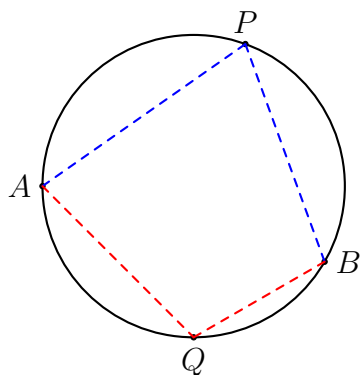


圖 2-1 同一個圓上四點的交比

其中 $s(AB; P, Q)$ 是一個關於弧 AB 及其分點 P 及 Q 的正負號函數，表達式如下：

$$s(AB; P, Q) = \begin{cases} +1, & P, Q \text{ 同為弧 } AB \text{ 的內分點或外分點} \\ -1, & \text{其餘情況} \end{cases}$$

注意，在圓 Γ 上的弧 AB 有兩個，計算交比時，必須要選定同一條弧（優弧或劣弧）去討論、分析及計算。

可以留意到，圓交比與線交比的符號相同，在後續章節中將會介紹圓交比和線交比之間的聯繫。

3 交比定理

定理 1

在平面內任取一點 K 及四條通過 K 點的相異直線 ℓ_1 、 ℓ_2 、 ℓ_3 和 ℓ_4 。對於所有不通過 K 點的直線 ℓ' ，使其與直線 ℓ_1 、 ℓ_2 、 ℓ_3 和 ℓ_4 相交於 A 、 B 、 P 和 Q 四點，則線分比滿足

$$(A, B; P, Q) = \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}}$$

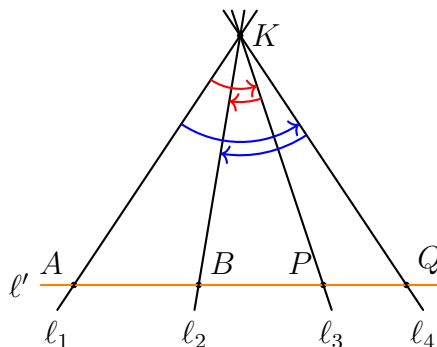


圖 3-1 線交比定理

證明

利用有向分角定理可知

$$\frac{\overrightarrow{AP}}{\overrightarrow{PB}} = \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP}}{\sin \angle \overrightarrow{PKB}} \cdot \frac{KA}{KB}, \quad \frac{\overrightarrow{AQ}}{\overrightarrow{QB}} = \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKQ}}{\sin \angle \overrightarrow{QKB}} \cdot \frac{KA}{KB}$$

上述兩式相除可得

$$(A, B; P, Q) = \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}}$$

定理 2

在平面內任取一點 K 及通過 K 點的圓 Γ 。在圓 Γ 上任取四點 A 、 B 、 P 和 Q ，則圓分比滿足

$$(A, B; P, Q) = \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}}$$

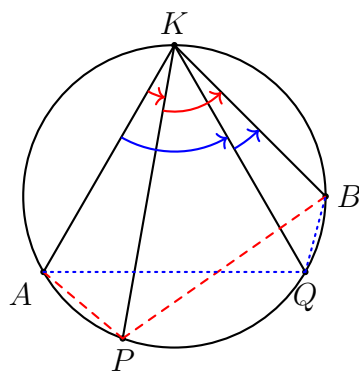


圖 3-2-1 情況一

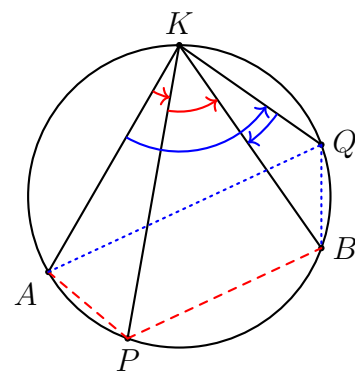


圖 3-2-2 情況二

圖 3-2 圓交比的兩種情況

證明

由正弦定理可知

$$\left| \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP}}{\sin \angle \overrightarrow{PKB}} \right| = \frac{\sin \angle AKP}{\sin \angle PKB} = \frac{AP}{PB}$$

$$\left| \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKQ}}{\sin \angle \overrightarrow{QKB}} \right| = \frac{\sin \angle AKQ}{\sin \angle QKB} = \frac{AQ}{QB}$$

所以有

$$\left| \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}} \right| = \frac{AP/PB}{AQ/QB}$$

接下來只需要討論待求證的等式之右式的正負號即可：

- $\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB} > 0$ 當且僅當 P 點是 $\angle AKB$ 所對圓弧 AB 的內分點。

- $\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB} > 0$ 當且僅當 Q 點是 $\angle AKB$ 所對圓弧 AB 的內分點。

結合實數的符號運算原則可知

$$\frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}} > 0 \Leftrightarrow P, Q \text{ 同為 } \angle AKB \text{ 所對圓弧 } AB \text{ 內分點或外分點}$$

即

$$\operatorname{sgn} \left(\frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}} \right) = s(AB, P, Q)$$

其中 $\operatorname{sgn} : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \{-1, 1\}$ 是符號函數

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} +1, & x > 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases} = \frac{x}{|x|}$$

因此可得

$$\begin{aligned} \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}} &= \operatorname{sgn} \left(\frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}} \right) \cdot \left| \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}} \right| \\ &= s(AB, P, Q) \cdot \frac{AP/PB}{AQ/QB} \\ &= (A, B; P, Q) \end{aligned}$$

上述的四條共點直線 (KA 、 KB 、 KP 、 KQ) 稱為「共點四線束」。觀察定理 1、定理 2、圖3-1、圖3-2，直線 ℓ 或圓 Γ 與共點四線束相交而生成的四個交點，其交比與直線 ℓ 或圓 Γ 的相對位置無關，只與共點四線束的夾角（有向角）有關。

4 交比的性質

以下性質的名稱為筆者自創，讀者於數學競賽時，可直接使用交比的性質。本章節都默認以下前提： A 、 B 、 P 和 Q 四點共線於 ℓ 或共圓於 Γ 。

性質 1

端點-分點對交換性： $(A, B; P, Q) = (P, Q; A, B)$ ， $s(AB; Q, P) = s(AB; P, Q)$ ；

證明

按照以下兩個原則選取 K 點：

- 若 A 、 B 、 P 和 Q 四點共線於 ℓ ，則在直線 ℓ 外任取一點為 K 點；
- 若 A 、 B 、 P 和 Q 四點共圓於 Γ ，則在圓 Γ 上任取一點為 K 點，且 $K \notin \{A, B, P, Q\}$ ；

基於以上兩個原則，我們都可以利用交比定理：

$$\begin{aligned}
 (A, B; P, Q) &= \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}} = \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} \cdot \sin \angle \overrightarrow{QKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} \cdot \sin \angle \overrightarrow{PKB}} \\
 &= \frac{\sin \angle \overrightarrow{PKA} \cdot \sin \angle \overrightarrow{BKQ}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} \cdot \sin \angle \overrightarrow{PKB}} = \frac{\sin \angle \overrightarrow{PKA} / \sin \angle \overrightarrow{AKQ}}{\sin \angle \overrightarrow{PKB} / \sin \angle \overrightarrow{BKQ}} \\
 &= (P, Q; A, B)
 \end{aligned}$$

性質 1 的推論

s 函數的交換性： $s(AB; Q, P) = s(AB; P, Q) = s(PQ; A, B) = s(PQ; B, A)$;

性質 2

設 A 、 B 、 P 、 Q 和 R 五點共線於 ℓ 或共圓於 Γ ，則有以下關係成立：

$$s(AB; P, R) / s(AB; Q, R) = s(AB; P, R) \cdot s(AB; Q, R) = s(AB; P, Q)$$

稱為 s 函數的異或性。（此性質證明太容易，讀者自行證明即可）

性質 3

端點-分點倒數性： $(A, B; P, Q) = (A, B; Q, P)^{-1} = (B, A; P, Q)^{-1}$;

證明

同樣按照性質 1 證明的原則去選取 K 點，利用交比定理可得

$$\begin{aligned}
 (A, B; P, Q) &= \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}} \\
 &= \left(\frac{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}} \right)^{-1} = (A, B; Q, P)^{-1}
 \end{aligned}$$

再結合性質 1 可得

$$(A, B; P, Q) = (P, Q; A, B) = (P, Q; B, A)^{-1} = (B, A; P, Q)^{-1}$$

性質 4

線-線射影不變性：若 A 、 B 、 P 和 Q 四點共線於 ℓ ，任取直線 ℓ 外的一點 K 以及一條不通過 K 點的直線 ℓ' ，使其與直線 KA 、 KB 、 KP 和 KQ 分別相交於 A' 、 B' 、 P' 和 Q' ，均有以下關係成立：

$$(A, B; P, Q) = (A', B'; P', Q')$$

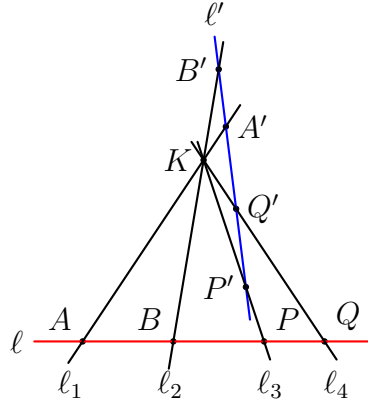


圖 4-1 線-線射影不變性

證明

根據定理 1 可知，兩個交點點列的線交比分別是

$$(A, B; P, Q) = \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}}, \quad (A', B'; P', Q') = \frac{\sin \angle \overrightarrow{A'KP'} / \sin \angle \overrightarrow{P'KB'}}{\sin \angle \overrightarrow{A'KQ'} / \sin \angle \overrightarrow{Q'KB'}}$$

對於任意線段 XY 及其上的分點 Z ，其中 $Z \notin \{X, Y\}$ ，定義一個函數 $g(XY; Z)$ ：

$$g(XY; Z) = \begin{cases} 1, & \text{若 } Z \text{ 是 } XY \text{ 的內分點} \\ 0, & \text{若 } Z \text{ 是 } XY \text{ 的外分點} \end{cases}$$

觀察 $\angle \overrightarrow{A'KP'}$ 可知

$$\angle \overrightarrow{A'KP'} = \angle \overrightarrow{A'KA} + \angle \overrightarrow{AKP} + \angle \overrightarrow{PKP'} = \angle \overrightarrow{AKP} + g(AA'; K) \pi + g(PP'; K) \pi$$

所以有

$$\sin \angle \overrightarrow{A'KP'} = (-1)^{g(AA'; K) + g(PP'; K)} \sin \angle \overrightarrow{AKP}$$

同理可得

$$\sin \angle \overrightarrow{P'KB'} = (-1)^{g(PP'; K) + g(BB'; K)} \sin \angle \overrightarrow{PKB}$$

$$\sin \angle \overrightarrow{A'KQ'} = (-1)^{g(AA'; K) + g(QQ'; K)} \sin \angle \overrightarrow{AKQ}$$

$$\sin \angle \overrightarrow{Q'KB'} = (-1)^{g(QQ'; K) + g(BB'; K)} \sin \angle \overrightarrow{QKB}$$

因此有

$$\begin{aligned} \frac{\sin \angle \overrightarrow{A'KP'} / \sin \angle \overrightarrow{P'KB'}}{\sin \angle \overrightarrow{A'KQ'} / \sin \angle \overrightarrow{Q'KB'}} &= \frac{(-1)^{g(AA'; K) + g(PP'; K) - g(PP'; K) - g(BB'; K)}}{(-1)^{g(AA'; K) + g(QQ'; K) - g(QQ'; K) - g(BB'; K)}} \cdot \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{AKQ}}{\sin \angle \overrightarrow{PKB} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}} \\ &= \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{AKQ}}{\sin \angle \overrightarrow{PKB} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}} \end{aligned}$$

即有

$$(A, B; P, Q) = (A', B'; P', Q')$$

性質 4 的其他情況

關於性質 4，點列 (A, B, P, Q) 與點列 (A', B', P', Q') 還有其他不同的分佈情況，任何一種情況都滿足線-線射影不變性。以下列舉四種不同的情況，讀者可以自行驗證其正確性。

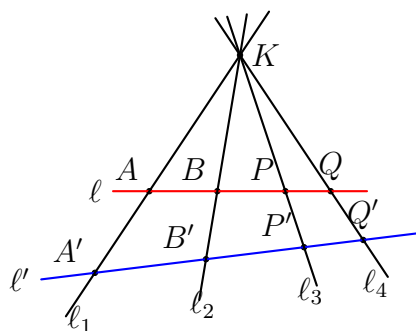


圖 4-2-1 情況一

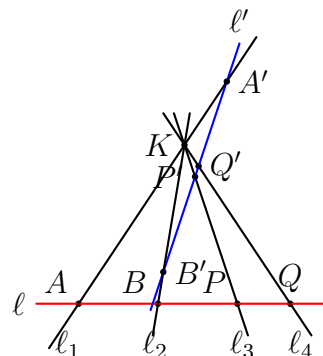


圖 4-2-2 情況二

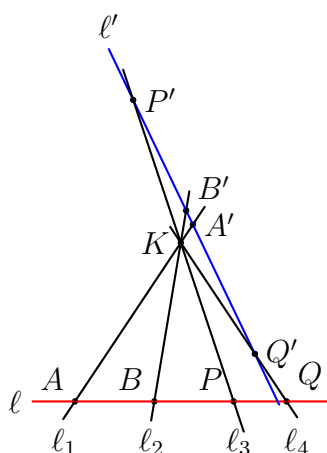


圖 4-2-3 情況三

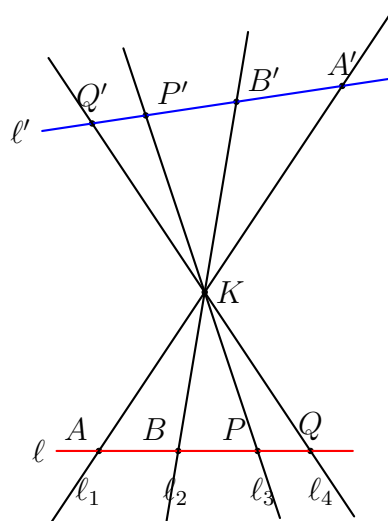


圖 4-2-4 情況四

性質 5

線-圓射影不變性：若 A, B, P 和 Q 四點共線於 ℓ ，任取直線 ℓ 外的一點 K 以及一個通過 K 點的圓 Σ ，使其與直線 KA, KB, KP 和 KQ 分別相交於 A', B', P' 和 Q' ，均有以下關係成立：

$$(A', B'; P', Q') = (A, B; P, Q)$$

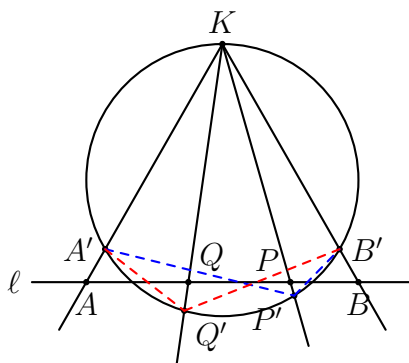


圖 4-3 線-圓射影交比不變性

證明

證明與性質 4 的證明一致，讀者可以自行驗證其正確性。

性質 5 的其他情況

關於性質 5，點列 (A, B, P, Q) 與點列 (A', B', P', Q') 還有其他不同的分佈情況，任何一種情況都滿足線-圓射影不變性。以下列舉四種不同的情況，讀者可以自行驗證其正確性。

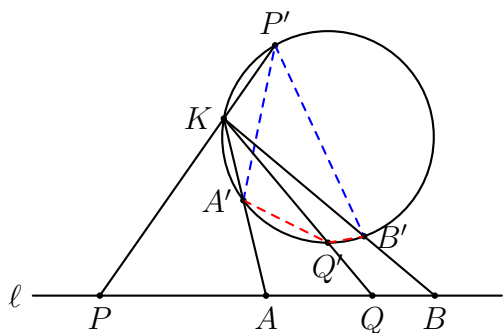


圖 4-4-1 情況一

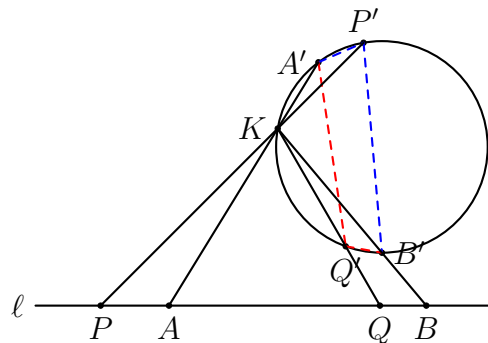


圖 4-4-2 情況二

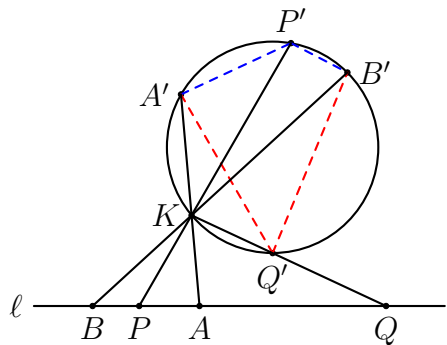


圖 4-4-3 情況三

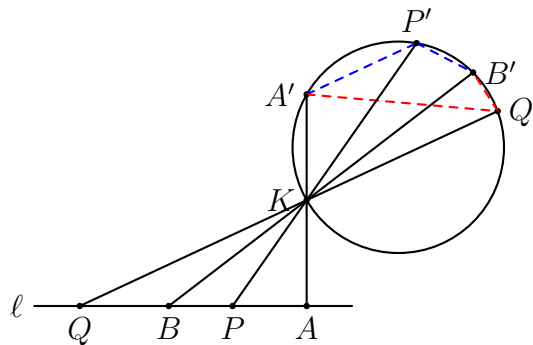


圖 4-4-4 情況四

性質 6

(性質 5 的極限情況): 在任意圓 Γ 上任取四個相異點 A' 、 B' 、 P' 、 Q' ，任取直線 ℓ ，設 ℓ 分別與直線 $A'B'$ 、 $A'P'$ 和 $A'Q'$ 相交於 B 、 P 和 Q 三點，而過 A' 點的切線與直線 ℓ 相交於 A 點，則有以下關係式成立：

$$(A', B'; P', Q') = (A, B; P, Q)$$

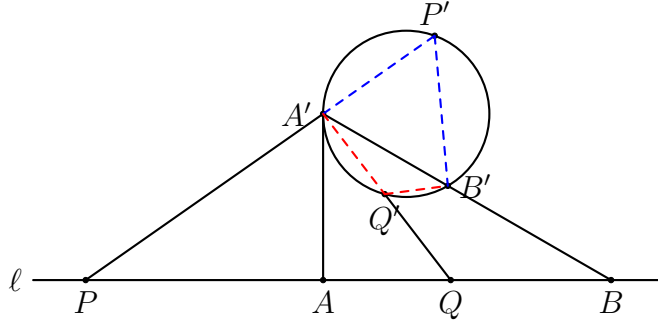


圖 4-5 線-圓射影交比不變性 (極限情況)

證明

由性質 1 及定理 1 可知

$$(A, B; P, Q) = \frac{\sin \angle \overrightarrow{AA'P} / \sin \angle \overrightarrow{PA'B}}{\sin \angle \overrightarrow{AA'Q} / \sin \angle \overrightarrow{QA'B}}$$

利用性質 4 的證明過程中所定義的 g 函數可知

$$\begin{aligned} \sin \angle \overrightarrow{AA'P} &= (-1)^{g(PP'; A')} \sin \angle \overrightarrow{AA'P'} \\ \sin \angle \overrightarrow{PA'B} &= (-1)^{g(PP'; A') + g(BB'; A')} \sin \angle \overrightarrow{P'A'B'} \\ \sin \angle \overrightarrow{AA'Q} &= (-1)^{g(QQ'; A')} \sin \angle \overrightarrow{AA'Q'} \\ \sin \angle \overrightarrow{QA'B} &= (-1)^{g(QQ'; A') + g(BB'; A')} \sin \angle \overrightarrow{Q'A'B'} \end{aligned}$$

所以有

$$\begin{aligned} (A, B; P, Q) &= \frac{(-1)^{g(PP'; A') - g(PP'; A') - g(BB'; A')}}{(-1)^{g(QQ'; A') - g(QQ'; A') - g(BB'; A')}} \cdot \frac{\sin \angle \overrightarrow{AA'P'} / \sin \angle \overrightarrow{P'A'B'}}{\sin \angle \overrightarrow{AA'Q'} / \sin \angle \overrightarrow{Q'A'B'}} \\ &= \frac{\sin \angle \overrightarrow{AA'P'} / \sin \angle \overrightarrow{P'A'B'}}{\sin \angle \overrightarrow{AA'Q'} / \sin \angle \overrightarrow{Q'A'B'}} \end{aligned}$$

記 $M' \in \{P', Q'\}$ 滿足 $\angle AA'M' = \min(\angle AA'P', \angle AA'Q')$ ，記 $N' \in \{P', Q'\} \setminus \{M'\}$ 。

在弧 $A'M'N'$ 內的弧 $A'M'$ 上任取一點 $K \notin \{A', M'\}$, 則有

$$\begin{aligned}\angle \overrightarrow{AA'P'} &= \angle \overrightarrow{A'KP'} + \pi \\ \angle \overrightarrow{P'A'B'} &= \angle \overrightarrow{P'KB'} + \frac{s(P'B'; A', K) - 1}{2}\pi \\ \angle \overrightarrow{AA'Q'} &= \angle \overrightarrow{A'KQ'} + \pi \\ \angle \overrightarrow{Q'A'B'} &= \angle \overrightarrow{Q'KB'} + \frac{s(Q'B'; A', K) - 1}{2}\pi\end{aligned}$$

代入至正弦函數中可得

$$\begin{aligned}\sin \angle \overrightarrow{AA'P'} &= -\sin \angle \overrightarrow{A'KP'} \\ \sin \angle \overrightarrow{P'A'B'} &= s(P'B'; A', K) \sin \angle \overrightarrow{P'KB'} \\ \sin \angle \overrightarrow{AA'Q'} &= -\sin \angle \overrightarrow{A'KQ'} \\ \sin \angle \overrightarrow{Q'A'B'} &= s(Q'B'; A', K) \sin \angle \overrightarrow{Q'KB'}\end{aligned}$$

此時有

$$\begin{aligned}(A, B; P, Q) &= \frac{\sin \angle \overrightarrow{A'KP'} / \sin \angle \overrightarrow{P'KB'}}{\sin \angle \overrightarrow{A'KQ'} / \sin \angle \overrightarrow{Q'KB'}} \cdot \frac{s(P'B'; A', K)}{s(Q'B'; A', K)} \\ &= (A', B'; P', Q') \cdot \frac{s(P'B'; A', K)}{s(Q'B'; A', K)}\end{aligned}$$

由性質 1 的推論及性質 2 可知

$$\frac{s(P'B'; A', K)}{s(Q'B'; A', K)} = \frac{s(A'K; P', B')}{s(A'K; Q', B')} = s(A'K; P', Q')$$

由 K 點的選取方式可知, A', K, M' 和 N' 沿一個時針方向依次排列, 所以 $s(A'K; M', N') = 1$, 因此有 $s(A'K; P', Q') = 1$ 。

由此可得

$$\begin{aligned}(A, B; P, Q) &= (A', B'; P', Q') \cdot \frac{s(P'B'; A', K)}{s(Q'B'; A', K)} \\ &= (A', B'; P', Q') \cdot s(A'K; P', Q') \\ &= (A', B'; P', Q')\end{aligned}$$

5 涉及無窮遠點的交比

以上章節對「交比」的討論都只在「有限平面」內進行。為了使得交比的應用能夠更加廣泛，必須要把「無窮遠點」也加入至交比的領域當中。

5.1 無窮遠點

故名思義，無窮遠點是一個存在於無窮遠處的點。對於空間上任一條直線，「無窮遠點 ∞ 」皆在直線上。在歐氏幾何中，一對平行線永不相交，但是在射影幾何中，一對平行線是會相交於「無窮遠點 ∞ 」的。

數值定義

對於任意兩點 A, B ，無窮遠點 ∞ 的有向分割比為

$$\overrightarrow{A\infty}/\overrightarrow{\infty B} = -1$$

詳細定義請參考https://en.wikipedia.org/wiki/Point_at_infinity。

對於共線的四點 A, B, P 和 Q ，無論我們把 Q 點沿 $\overrightarrow{AB}$ 的正方向或是反方向推移至無窮遠處， $\overrightarrow{AQ}/\overrightarrow{QB}$ 的值是趨向於 -1 的，如圖5-1和圖5-2所示。

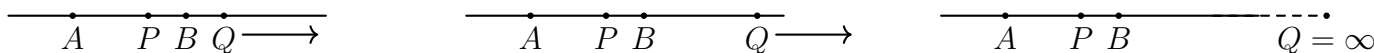


圖 5-1 將 Q 點沿 $\overrightarrow{AB}$ 方向推移至無窮遠

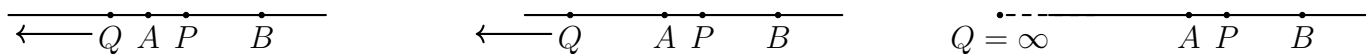


圖 5-2 將 Q 點沿 $\overrightarrow{BA}$ 方向推移至無窮遠

A, B, P 和 $Q(=\infty)$ 的交比均為

$$(A, B; P, \infty) = \frac{\overrightarrow{AP}/\overrightarrow{PB}}{\overrightarrow{A\infty}/\overrightarrow{\infty B}} = -\frac{\overrightarrow{AP}}{\overrightarrow{PB}}$$

按照上述結論，直線任一端的無窮遠點與其餘三點所形成的交比均是一致的，所以我們只需要討論直線任一側的無窮遠點即可。

5.2 有向分比定理（含無窮遠點）

定理 3

對於直線 AB 及其外的任意一點 K ，作一條平行於 AB 的直線 KQ' ，則有

$$-1 = \frac{\overrightarrow{A\infty}}{\overrightarrow{\infty B}} = \frac{KA}{KB} \cdot \frac{\sin \angle AKQ'}{\sin \angle Q'KB}$$

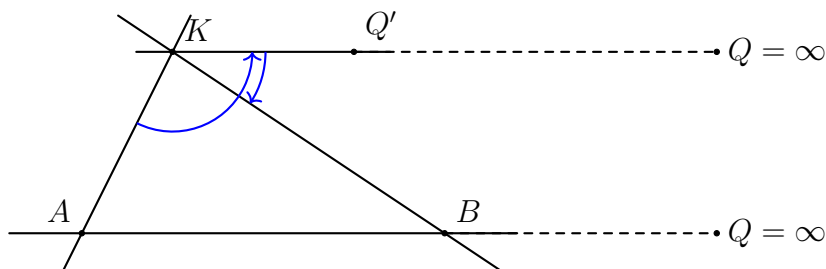


圖 5-3 有向分比定理（含無窮遠點）

5.3 交比定理（含無窮遠點）

定理 4

在平面內任取一點 K 及四條通過 K 點的相異直線 ℓ_1 、 ℓ_2 、 ℓ_3 和 ℓ_4 。任取一條平行於 ℓ_4 的直線 ℓ' ，使其與直線 ℓ_1 、 ℓ_2 和 ℓ_3 相交於 A 、 B 和 P 三點。在直線 ℓ_4 上任取一點 $Q' \neq K$ ，則線分比滿足

$$(A, B; P, \infty) = \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ'} / \sin \angle \overrightarrow{Q'KB}}$$

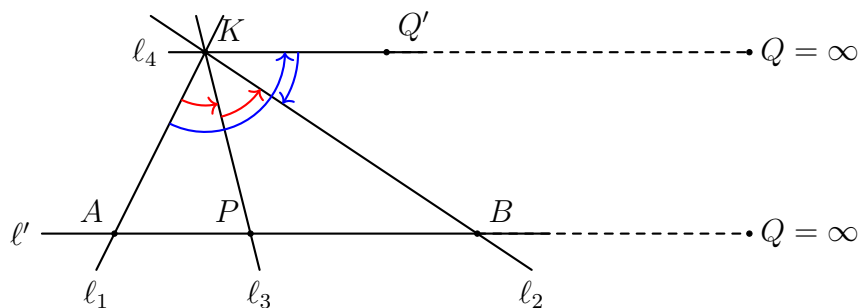


圖 5-4 線交比定理（含無窮遠點）